

AI Reference — AI 使用說明報告

Software Studio (CS2410) | Assignment 02 : Web Mario | 專案 : SS_Mario

1. AI Tool(s) Used (使用的 AI 工具)

本專案在開發過程中使用了以下 AI 工具：

- **模型 Model** : Claude Opus 4.8 (model id : c laude-opus-4-8) , 由 Anthropic 開發。
- **使用介面 Interface** : 透過 Claude Code (Anthropic 官方 CLI / agent) 操作 , 讓模型直接讀取專案、產生與修改程式碼、撰寫文件。

本專案絕大部分的 TypeScript / JavaScript 程式碼、Firebase 整合邏輯、場景控制流程 , 以及 README 與本報告 , 皆由 Claude Opus 4.8 協助產生 , 並由團隊成員閱讀、理解、在 Cocos Creator 中實測後調整與整合。

2. Scope of Usage (使用範圍 — 檔案位置)

以下列出由 AI 協助產生 / 修改的主要程式檔案及其行數與用途。除特別標註外 , 檔案內**全部行數**皆為 AI 協助產生的範圍。前端腳本路徑 : SS_Mario_Frontend/assets/Script/ ; 後端路徑 : SS_Mario_Backend / 。

檔案 File	行數	功能 / AI 產出說明
GameManager.ts	1-330	遊戲狀態機：生命、金幣分數、計時、勝負流程、存檔、BGM、自動掛載多人同步
PlayerController.ts	1-431	玩家物理移動/跳躍、受傷/死亡/變大、踩怪判定、動畫切換、無敵閃爍
FocusManager.ts	1-325	無障礙鍵盤導航：焦點掃描與排序、雙層外框指示、提示文字、瀏覽器事件整合
MultiplayerSync.ts	1-336	多人「玩家幻影」：puppet 生成、lerp 平滑、方向/體型鏡像、名牌
RoomSync.js	1-121	Firebase RTDB 房間同步 (join / sendState / child 事件 / 斷線清除)
GhostPlayer.ts	1-232	單一幻影替代實作 (Tier 0)
Multiplayer.js	1-111	多人輔助 / 早期實作
LevelSelectManager.ts	1-287	關卡選單、排行榜顯示與排序、各關個人最佳 (時間/分數)
StartSceneManager.ts	1-223	登入/註冊場景、自動登入、輸入驗證、訊息回饋
Auth.js	1-88	Firebase Auth 封裝：register / login / logout、寫入 users 節點
Firebase.js	1-71	Firebase 初始化與設定 (SDK 載入、SESSION persistence)
Leaderboard.js	1-88	排行榜讀寫 (直連 Firebase RTDB、依時間排序)
AccessibilitySettings.js	1-41	無障礙偏好設定 (localStorage 保存)
GoombaController.ts	1-123	Goomba 敵人左右巡邏、被踩擊殺
PiranhaPlantController.ts	1-38	Piranha Plant 上下 tween 巡邏 (不可踩)
QuestionBlock.ts	1-83	問號磚被撞擊、彈跳動畫、彈出 Super Mushroom
SuperMushroom.ts	1-92	蘑菇道具物理、被吃到使玩家變大
CoinController.ts	1-37	金幣計分 (碰撞加分、音效、消失)
GoalPole.ts	1-64	終點旗桿、觸發過關
DeathZone.ts	1-61	出界死亡區觸發
CameraFollow.ts / BgFollow.ts	各 1-65 / 1-57	相機跟隨玩家、背景視差捲動
TiledMapCollider.ts	1-65	由 Tiled 地圖碰撞層自動生成 Static 碰撞體

檔案 File	行數	功能 / AI 產出說明
SS_Mario_Backend/server.js	1-231	Socket.io 後端 (多人替代實作) 與 leaderboard API
SS_Mario_Backend/database.rules.json	1-59	Firebase RTDB 安全規則
README.md / firebase.json	全部	專案技術文件與 Firebase 部署設定

3. Prompt & Response / Refinement (提示與修改)

開發採對話式 (conversational) 流程：團隊以自然語言描述需求，Claude Opus 4.8 產生對應程式碼，團隊再於 Cocos Creator 2.4.x 實測、回報問題並反覆修正。以下為各子系統的代表性提示 (prompt) 摘要與修改重點 (非逐字 log)：

核心玩法 (Player / GameManager)

代表性提示：「實作 Mario 風格玩家控制：左右移動、跳躍、踩怪擊殺、碰敵受傷、吃蘑菇變大；並建立遊戲管理器處理生命、金幣分數、計時與勝負流程。」

修改 / 說明：針對 Cocos 2.4.x 的 Box2D 行為調整：踩怪改用接觸法線 (normal.y) 判定而非單純位置比較，避免快速下墜被誤判為側撞；死亡時延後一幀再改 RigidBody 型別，避免接觸回呼期間崩潰；生命與計時改以模組層變數跨場景保存。

多人「玩家幻影」 (MultiplayerSync / RoomSync)

代表性提示：「用 Firebase Realtime Database 做即時多人，讓其他玩家以半透明幻影出現，同步座標、面向、動畫與體型。」

修改 / 說明：幻影由本地玩家節點複製後以 stripToVisual() 移除輸入/剛體/碰撞，確保純視覺、不參與物理；以 lerp 平滑網路更新；名牌改為獨立兄弟節點，避免被翻轉與透明度影響。

無障礙 (FocusManager / 登入與關卡選單)

代表性提示：「為登入介面與關卡選單加入鍵盤導航：方向鍵切換焦點、Enter 確認、清楚的焦點外框與提示。」

修改 / 說明：焦點依世界座標由上而下、由左而右排序；於 document 層攔截方向鍵/空白鍵預設行為避免捲動，並在焦點漂移時把 focus 拉回 canvas，確保鍵盤事件持續送達。

排行榜與會員 (Leaderboard / Auth / Firebase)

代表性提示：「用 Firebase 做註冊/登入/登出，過關後把完成時間與金幣分數寫入排行榜，並在關卡選單顯示各關個人最佳。」

修改 / 說明：排行榜採 append (push) 保留每場紀錄，最佳於顯示時計算；採 SESSION persistence 讓同機多分頁可模擬不同玩家；個人最佳的時間/分數各自取最佳，未玩過顯示 --/-- / 0。

4. 學術誠信聲明 (Refinement & Understanding)

- 所有由 AI 產生的程式碼，團隊皆已逐一閱讀、理解其邏輯，並於 Cocos Creator 中實際執行與測試。
- 凡行為不符預期之處，均回報並要求 AI 修正，或由團隊自行調整，再整合進專案。
- 本報告依作業規定揭露 AI 使用情形；上述提示為代表性摘要，完整逐字對話紀錄可另行提供。